

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia (reutilizado del tema 30)	2
3. Introducción	3
4. Concepto de integral de Riemann	4
5. Condiciones de integrabilidad	6
6. Propiedades de la integral:	8
7. Un ejemplo de cálculo	11
8. Cálculo de áreas	14
9. Conclusión	14
10. Bibliografía	15
11. Posibilidades de ampliación	16

Índice + historia + introducción: 2 páginas

Tema: 11 páginas

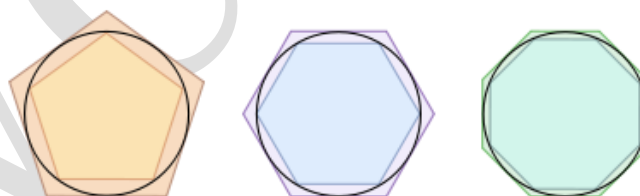
Posibilidades de ampliación: 3 páginas

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33, y en concreto, a los temas dedicados a la integración, del 29 al 31.
- Es conveniente para abordar este tema un conocimiento de los temas 26 al 28, dedicados al cálculo diferencial, así como del tema 30, dedicado al cálculo de la primitiva de una función.
- Influye tanto en temas relacionados con las funciones, como con la geometría, ya que es necesario para el cálculo de longitudes, áreas o volúmenes, tanto de funciones como de curvas e incluso en estadística, en la parte de distribuciones.
- En el currículo, aparece en principio en segundo curso de Bachillerato, tanto en Matemáticas II como en Matemáticas Aplicadas II, aunque siempre que es posible, es conveniente comenzar con los conceptos más básicos al final del curso de primero de Bachillerato, en caso de que el tiempo lo permita.

2. Historia (reutilizado del tema 30)

- Los orígenes de la integral definida se remontan a Arquímedes (287-212 aC), que fue capaz de calcular el área del círculo, o el área encerrada por un segmento parabólico, entre otros cálculos. El método exhaustivo o por agotamiento fue uno de los rudimentos del cálculo diferencial, en tanto que pretende el cálculo, por ejemplo, del área del círculo a base de calcular figuras poligonales regulares cada vez con más lados.



- Aunque durante muchos años se fueron produciendo avances en el análisis, no fue hasta la época de Newton y Leibniz, que junto a Barrow establecieron la relación entre la integral y la derivada, conectando estos dos campos de las matemáticas. Esencialmente, se basaron en el mismo método exhaustivo de Arquímedes.



- Otros después recogieron en trabajo de estos matemáticos y extendieron sus conceptos. Hermite desarrolló métodos para la integración de funciones racionales.



- La notación actual fue propuesta por Fourier, y finalmente establecida por Cauchy.



- Finalmente, fue Riemann quien estableció toda la estructura rigurosa de la integración, mediante el uso de límites.



3. Introducción

Los padres de Bernhard han decidido construir una pequeña piscina en su extensa parcela, con una forma caprichosa. Ahora, es momento de comprar material para construir una lona, de forma que puedan tapar la piscina cuando no sea época. El joven Bernhard, amante de las matemáticas, ha logrado una fórmula matemática para modelizar el contorno de la piscina. Sin embargo, necesita una herramienta para lograr averiguar el área con ello.

En este tema veremos el concepto primero de integral de Riemann, como suma de rectángulos, inferiores y superiores, para pasar luego a analizar las propiedades y teoremas más importantes de la integral definida, y algunas pautas sobre el cálculo de áreas.

Y, con estas pautas, el joven Bernhard podrá calcular exactamente cuántos metros cuadrados necesitan sus padres para cubrir la piscina.

4. Concepto de integral de Riemann

Definición: llamaremos **partición** a un conjunto finito de puntos del intervalo $[a, b]$, entre los cuales uno es a , y otro es b .

Para lo que sigue, será útil la siguiente definición:

Definición: dadas dos particiones $\mathcal{P}$ y $\mathcal{P}'$, diremos que $\mathcal{P}$ **contiene** a $\mathcal{P}'$ si todos los puntos de $\mathcal{P}'$ están incluidos en $\mathcal{P}$

Consideremos una función f acotada (no necesariamente continua) en un cierto intervalo dado por $I: [a, b] \in \mathbb{R}$, en el que establecemos algún tipo de **partición** del mismo en subintervalos más pequeños, que denotaremos por:

$$\mathcal{P} = \{x_0, x_1 \dots x_n\}$$

De tal modo que:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

Siendo el tamaño de cada intervalo (también llamado **diámetro**):

$$\Delta_i = x_{i+1} - x_i, \quad 0 \leq i \leq n-1$$

Lo que deja los subintervalos:

$$\mathcal{P}_k = [x_k, x_{k+1}], \quad k = 0 \dots n-1$$

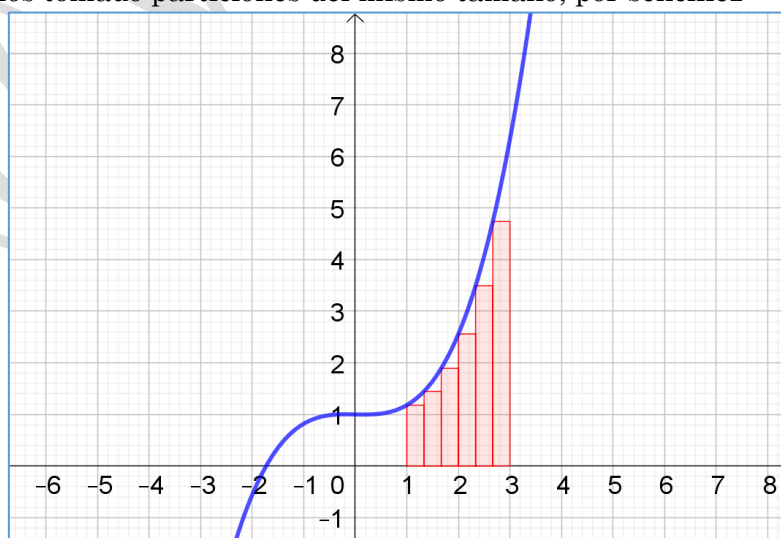
Con esto, llamaremos **suma inferior** a la suma de rectángulos dados por:

$$L(f, \mathcal{P}) = \sum_{k=0}^{n-1} m_k (x_{k+1} - x_k)$$

Usaremos la letra L del inglés “lower” para indicar la suma inferior. En esta expresión, tenemos que:

$$m_k = \inf(f_{[x_k, x_{k+1}]})$$

Ilustremos gráficamente lo que estamos haciendo. Los valores m_k son los ínfimos de la función en el intervalo dado, mientras que la resta $(x_{k+1} - x_k)$ es el tamaño del intervalo. Así pues, estamos construyendo las áreas de los rectángulos con estas dimensiones, y sumándolos todos, como puede verse en la siguiente gráfica, donde hemos tomado particiones del mismo tamaño, por sencillez:



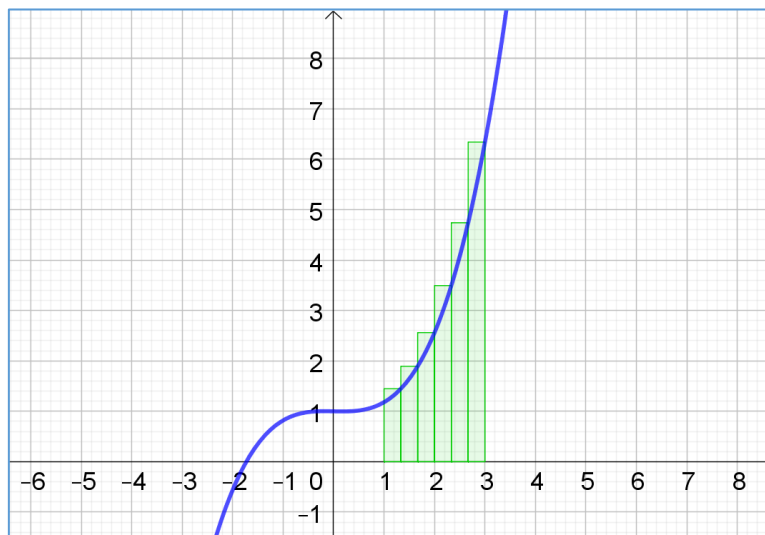
Ahora bien, podemos llevar a cabo el mismo procedimiento, con rectángulos cubriendo la función por la parte superior, de forma que definimos la suma superior como:

$$U(f, \mathcal{P}) = \sum_{k=0}^{n-1} M_k (x_{k+1} - x_k)$$

Usamos U de “upper” para la suma superior. Aquí:

$$M_k = \sup(f_{[x_k, x_{k+1}]})$$

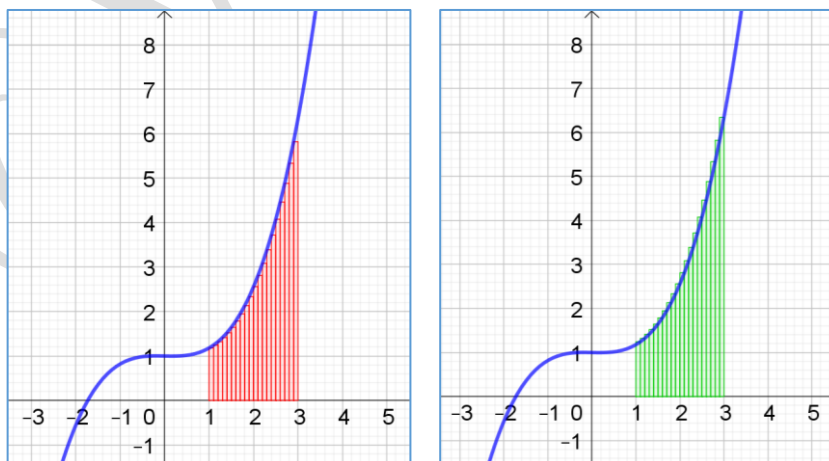
Es el supremo de la función en cada intervalo. Con esto, tenemos una suma de rectángulos, pero esta vez cubriendo la parte superior, a la que llamaremos **suma superior**:



Pues bien, una vez establecido esto, vemos que, claramente, el área de la curva tiene que estar comprendida entre estas sumas:

$$L(f, \mathcal{P}) \leq A \leq U(f, \mathcal{P})$$

Ahora bien, podemos establecer intervalos cada vez más pequeños, de la forma siguiente:



De forma que cada vez ambas son más parecidas entre sí. La motivación en este punto es clara: si realizamos una partición infinitamente pequeña, ambas acabarán por ser iguales, y a este resultado, que será el área de la función bajo la curva, lo llamaremos **integral** de la función en el intervalo dado. Pero antes, debemos establecer algunos elementos importantes.

5. Condiciones de integrabilidad

Definición: una función f definida en el intervalo $[a, b]$, acotada, es **integrable** (en el sentido Riemann) si, siendo $\mathcal{P}$ particiones de $[a, b]$:

$$\sup\{L(f, \mathcal{P})\} = \inf\{U(f, \mathcal{P})\}$$

En este caso, el número resultante recibe el nombre de **integral**, y se denota:

$$\int_a^b f$$

A la función se le llama **integrando**, y los números a y b **límites de integración**.

El símbolo, originalmente introducido por Leibniz a finales del siglo XVII, de la integral, representa una S de suma. Además, como hemos visto antes, en el caso en que $f(x) \geq 0$, esta integral coincide con el área de la función en el intervalo dado. La cantidad así representada es única.

Veremos un lema (sin demostración, por cuestiones de espacio) y tres teoremas interesantes respecto a las particiones:

Lema: sean dos particiones tales que $\mathcal{P}_2$ contiene a $\mathcal{P}_1$, es decir, que todos los puntos de $\mathcal{P}_1$ están también en $\mathcal{P}_2$. Entonces:

$$\begin{cases} L(f, \mathcal{P}_1) \leq L(f, \mathcal{P}_2) \\ U(f, \mathcal{P}_1) \geq U(f, \mathcal{P}_2) \end{cases}$$

Teorema 1: si $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ son particiones de un intervalo $[a, b]$, y f una función acotada en el intervalo, entonces:

$$L(f, \mathcal{P}_1) \leq U(f, \mathcal{P}_2)$$

Demostración: supongamos una partición $\mathcal{P}$ que contiene a su vez a $\mathcal{P}_1$ y a $\mathcal{P}_2$. Según el lema anterior:

$$L(f, \mathcal{P}_1) \leq L(f, \mathcal{P}) \leq U(f, \mathcal{P}) \leq U(f, \mathcal{P}_2)$$

Teorema 2: si la función f está acotada en el intervalo $[a, b]$, entonces f es integrable en dicho intervalo si y solo si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \mathcal{P} \text{ de } [a, b] \mid U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$$

Demostración.

Empezamos por ver la condición necesaria: “si se cumple $U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$, entonces f es integrable en el intervalo”

Para ello comencemos por establecer que, dada otra partición $\mathcal{P}'$:

$$\begin{cases} \inf\{U(f, \mathcal{P}')\} \leq U(f, \mathcal{P}) \\ \sup\{L(f, \mathcal{P}')\} \geq L(f, \mathcal{P}) \end{cases} \quad \forall \mathcal{P}, \mathcal{P}'$$

Aquí, lo que estamos diciendo es que cualquier “upper” (sumas superiores), con la partición $\mathcal{P}$, debe ser mayor necesariamente, o igual, que el ínfimo de cualquier otra suma superior (siendo igual cuando $\mathcal{P}' = \mathcal{P}$). Lo mismo para las “lower” (inferiores): cualquier suma inferior siempre será menor que el supremo de las cotas inferiores. Recordemos que usamos ínfimo y supremo, ya que no exigimos que la función sea continua en el intervalo, por lo que no tiene por qué existir máximo o mínimo.

Con esto, y el punto de partida del enunciado: $U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$ se tiene que:

$$\inf\{U(f, \mathcal{P}')\} - \sup\{L(f, \mathcal{P}')\} < \varepsilon$$

Y, dado que se debe cumplir $\forall \varepsilon$, se sigue que:

$$\inf\{U(f, \mathcal{P}')\} = \sup\{L(f, \mathcal{P}')\}$$

Que, por definición, establece que f es integrable.

Veamos ahora la condición suficiente, es decir, si tenemos una función integrable se cumplen las condiciones del teorema.

Comenzamos, por tanto, por la condición de integrabilidad:

$$\inf\{U(f, \mathcal{P})\} = \sup\{L(f, \mathcal{P})\}$$

En este caso, deben existir dos particiones tales que:

$$U(f, \mathcal{P}'') - L(f, \mathcal{P}') < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon$$

Tomando ahora una partición $\mathcal{P}$ que contenga a las dos anteriores:

$$\begin{cases} U(f, \mathcal{P}) \leq U(f, \mathcal{P}'') \\ L(f, \mathcal{P}) \geq L(f, \mathcal{P}') \end{cases}$$

Por tanto:

$$U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) \leq U(f, \mathcal{P}'') - L(f, \mathcal{P}') < \varepsilon$$

Por otro lado, tenemos otro teorema interesante a tener en cuenta:

Teorema 3: si la función f es continua en el intervalo $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$

Demostración.

El primer paso de la demostración consiste en establecer que la función f debe ser acotada en dicho intervalo, pues f es continua. Esto nos permite utilizar los resultados anteriores, en particular, que existe una partición tal que:

$$U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0$$

Por el teorema de Heine, podemos asegurar que toda función continua en un intervalo cerrado es uniformemente continua.

De los resultados de los temas de continuidad, recordemos qué significa que f sea uniformemente continua: pequeños cambios en x producen pequeños cambios en $f(x)$ (continua), y los cambios en $f(x)$ dependen del tamaño de los cambios en x , pero no de su valor (uniforme).

Esto implica que existe un $\delta > 0$ tal que:

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Elegimos ahora una partición $\mathcal{P} = \{x_0 \dots x_n\}$ tal que se cumpla lo anterior en cada intervalo, de donde tenemos que:

$$M_k - m_k \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Para cada intervalo.

Así, vemos que:

$$\begin{aligned} U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) &= \sum_{k=1}^n (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \\ &= \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon \end{aligned}$$

Como queríamos demostrar.



6. Propiedades de la integral:

- A nivel notacional, y aunque es frecuente el uso de $\int_a^b f$, Leibnitz propuso el uso de $\int_a^b f(x)dx$ (más antigua), que hace referencia a la “suma”, entre a y b , de los infinitos rectángulos de altura $f(x)$ y de una anchura dx (que es la versión infinitesimal que sustituye a Δx , el incremento en el sentido finito de la palabra). Además, esta notación hace referencia a que se integra la función f , dependiente de x , a lo largo del eje de abscisas, en el intervalo $[a, b]$ que, además, es una variable muda, en el sentido que lo mismo daría, por ejemplo, la siguiente notación:

$$\int_a^b f(t)dt$$

Esto es relevante en cuando se realice alguna integral como la siguiente:

$$\int_a^b (x + y)dx = \int_a^b x \cdot dx + \int_a^b y \cdot dx = \left(\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}\right) + y(b - a)$$

Ya que y , al no depender explícitamente de x , se comporta como un parámetro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tuviésemos integrales dobles en cálculo en varias variables: necesitamos saber respecto a qué estamos integrando en cada caso.

- Es fácil comprobar que, si invertimos el orden de los límites de integración, la integral cambia de signo, en virtud del cambio de signo de cada uno de los intervalos de las particiones:

$$\int_a^b f = - \int_b^a f$$

- Ahora bien, si en esta igualdad tomamos $b = a$, tenemos que:

$$\int_a^a f = - \int_a^a f \Rightarrow 2 \int_a^a f = 0$$

Cuya única solución posible es que, al integrar entre $[a, a]$, el resultado es cero, lo que corresponde con el área de un pseudorectángulo de base cero y altura finita dada:

$$\int_a^a f = 0$$

- Dada una función f integrable y un número $k \in \mathbb{R}$, se tiene que:

$$\int_a^b kf = k \int_a^b f$$

Mostramos un par de teoremas más, sin demostración:

Teorema (sin demostración), de la aditividad de la integral definida: dadas dos funciones integrables f y g , se tiene que:

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$$

Teorema (sin demostración): sean $a < c < b$. Si f es una función integrable en un intervalo $[a, b]$, entonces se cumple que:

- i) f es integrable en $[a, c]$
- ii) f es integrable en $[c, b]$

Recíprocamente, el aserto también es válido, es decir: si f es integrable en $[a, c]$ y en $[c, b]$, siendo $a < c < b$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Además, se cumple que:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

- El siguiente es uno de los teoremas más importantes en el cálculo integral:

Teorema: del teorema del valor medio, en su versión integral:

Dado un intervalo $I: [a, b]$, un valor $c \in I$, y una función f continua en I , se cumple que:

$$\int_a^b f = f(c)(b - a)$$

Demostración:

- Queda probado que, si f es continua en el intervalo, está acotada en el mismo.
- Si f es constante en el intervalo, el resultado es inmediato, pues, llamando k a dicha constante:

$$\begin{aligned} \int_a^b k &= f(c)(b - a) \\ k \cdot \int_a^b 1 &= f(c)(b - a) \\ k(b - a) &= f(c)(b - a) \end{aligned}$$

De donde, simplemente, $f(c) = k$, cosa que ocurre trivialmente para cualquier punto del intervalo.

- En caso contrario, como vimos con las sumas inferiores y superiores, tomemos m como el ínfimo de la función en el intervalo, y M como el supremo. Así, es claro que:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$$

Dado que $b > a$, podemos reescribir la expresión anterior como:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f \leq M$$

Dado que la función es continua, el teorema de los valores intermedios garantiza que la función alcanza en algún punto c un valor intermedio

entre m y M , y en particular debe existir, por tanto, algún c tal que se alcance el valor $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$:

$$\exists c \in [a, b] \mid f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$$

Despejando, llegamos a la igualdad buscada.

NOTA: el teorema es aún más extenso, pues establece que, si $g(x)$ es una función continua en I , tal que $g(x) \neq 0$ en dicho intervalo, entonces:

$$\int_a^b fg = f(c) \int_a^b g$$

Que se reduce al corolario anterior, tomando $g(x) = 1$, que evidentemente no se anula.

- Veamos el siguiente teorema, llamado **Teorema fundamental del cálculo integral**:

Teorema fundamental del cálculo integral: si tenemos una función f integrable (no necesariamente continua), en $[a, b]$ y F tal que:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dx$$

Entonces F es continua sobre $[a, b]$.

Demostración:

Tomemos un valor $x_0 \in [a, b]$, de modo que:

$$F(x) - F(x_0) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

Haciendo uso de las propiedades vistas en el tema. Llamemos M a una cota superior de la función (que recordemos que es acotada al ser integrable), de forma que:

$$M \geq |f(x)|, \quad \forall x \in [a, b]$$

Entonces:

$$\begin{aligned} |F(x_0 + h) - F(x_0)| &= \left| \int_a^{x_0+h} f - \int_a^{x_0} f \right| = \left| \int_a^{x_0} f + \int_{x_0}^{x_0+h} f - \int_a^{x_0} f \right| = \left| \int_{x_0}^{x_0+h} f \right| \\ &\leq |h|M \end{aligned}$$

Si hacemos tender h a cero, tenemos demostrada la continuidad:

$$\lim_{h \rightarrow 0} |F(x_0 + h) - F(x_0)| \leq \lim_{h \rightarrow 0} |h|M = 0 \Rightarrow \boxed{\lim_{h \rightarrow 0} [F(x_0 + h)] = \lim_{h \rightarrow 0} [F(x_0)] = F(x_0)}$$

- Por último, estableceremos la llamada **regla de Barrow**, que se deduce como un corolario del teorema fundamental del cálculo.

Corolario del TFC: si f es una función continua en un intervalo $[a, b]$, y existe una función F tal que $F' = f$ en todo el intervalo, entonces:

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Demostración:

Sea:

$$g(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Por el TFC, sabemos que $g' = f$, luego F y g tienen la misma derivada, así que:

$$g(x) = F(x) + k$$

Dado que $g(a) = 0$, tenemos:

$$g(a) = F(a) + k \Rightarrow k = -F(a)$$

Haciendo ahora $x = b$:

$$g(b) = F(b) - F(a)$$

De donde, finalmente:

$$F(b) - F(a) = g(b) = \int_a^b f(t)dt$$

Como queríamos probar.

- No todas las funciones de este tipo son integrables. El ejemplo más habitual es el de la función de Dirichlet:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Demostración:

Tomemos la partición que tomemos, siempre existirá un conjunto de racionales e irracionales en ella, de forma que el ínfimo siempre será 0 y el supremo siempre será 1, de forma que, tomando el intervalo $[a, b]$, la suma inferior será:

$$L(f, \mathcal{P}) = 0 \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = 0$$

Mientras que para la suma superior:

$$U(f, \mathcal{P}) = 1 \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k)$$

De esta forma:

$$L = 0 \quad U = b - a$$

Dado que $a \neq b$, estas sumas no coincidirán, y la función no es integrable Riemann.

7. Un ejemplo de cálculo

El cálculo de integrales con los preceptos vistos hasta ahora resulta enormemente tedioso, en comparación con las sencillas reglas conocidas para el cálculo de la integral definida. Aunque podemos proponer varios ejemplos, incluso de funciones discontinuas (también pueden ser integrables), veamos los dos siguientes¹

Ejemplo 1: calcula la integral:

$$\int_a^b k$$

¹ Estos son ejemplos “sencillos” pero extensos. Si tienes los conceptos claros, y escribes rápido, puedes incluir ambos, o solo el segundo. En caso de no cumplir alguna de las dos premisas anteriores, sugerimos que incluyas solo el primero.

Donde k es una constante.

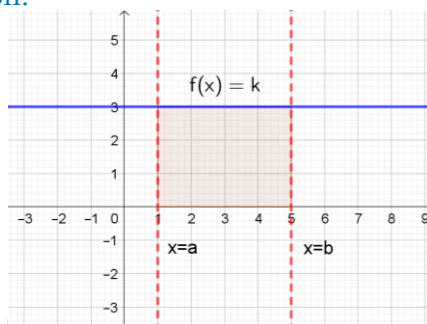
Para hacer esto, recurrimos a las sumas inferiores y superiores. Es claro que el ínfimo y supremo de la función coinciden, y valen k . Por tanto:

$$\begin{cases} L(f, \mathcal{P}) = k \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = k(b-a) \\ U(f, \mathcal{P}) = k \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = k(b-a) \end{cases}$$

Como ambas trivialmente coinciden, tenemos ya el valor de la integral, que es:

$$\int_a^b f = k \cdot (b-a)$$

Que es un rectángulo de base $(b-a)$ y de altura k , como era de esperar. Además, dado que la función es $f(x) \geq 0$ en este intervalo, la integral coincide con el área de la función.



Ejemplo 2: calcula la integral:

$$\int_0^b x$$

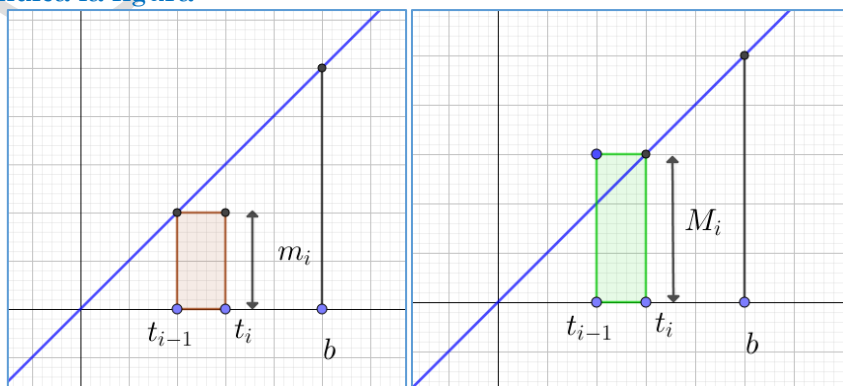
Es claro que el intervalo escogido es $[0, b]$, con $b > 0$, y la función $f(x) = x$ es continua en el intervalo y, por tanto, integrable. Tomemos una partición de la siguiente forma, donde hacemos explícita su dependencia en el número de elementos de la partición, n :

$$\mathcal{P}_n = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$$

Recordemos que m_k y M_k son, respectivamente, las alturas de cada uno de los rectángulos inferiores y superiores, respectivamente, a saber:

$$m_k = t_{k-1} \quad M_k = t_k$$

Como indica la figura:



Así, tenemos que:

$$L(f, \mathcal{P}_n) = \sum_{i=1}^n t_{i-1} \cdot (t_i - t_{i-1}) = t_0(t_1 - t_0) + t_1(t_2 - t_1) + \dots + t_{n-1}(t_n - t_{n-1})$$

$$U(f, \mathcal{P}_n) = \sum_{i=1}^n t_i \cdot (t_i - t_{i-1}) = t_1(t_1 - t_0) + t_2(t_2 - t_1) + \dots + t_n(t_n - t_{n-1})$$

Ahora, si tomamos particiones iguales, vemos que, en el ejemplo, cada intervalo debe ser b/n :

$$t_k - t_{k-1} = \frac{b}{n} \quad \forall k = 0 \dots n$$

Además, podemos escribir cada t_k en términos de b y n de forma que:

$$t_0 = 0 \quad t_1 = \frac{b}{n} \quad t_2 = \frac{2b}{n} \quad \dots \quad t_k = \frac{kb}{n} \quad t_n = b$$

Con esto, la suma inferior queda:

$$L(f, \mathcal{P}_n) = 0 \cdot \frac{b}{n} + \frac{b}{n} \cdot \frac{b}{n} + \frac{2b}{n} \cdot \frac{b}{n} \dots + \frac{kb}{n} \cdot \frac{b}{n} + \dots + (b-1) \cdot \frac{b}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)b}{n} \cdot \frac{b}{n}$$

$$\Rightarrow L(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n (i-1)$$

Desarrollando el sumatorio, y recordando la suma de los términos de una progresión aritmética:

$$L(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2}{n^2} \cdot \left[\frac{0 + (n-1)}{2} \cdot n \right] \Rightarrow L(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2(n-1)}{2n}$$

Si realizamos la misma operación con la suma superior:

$$U(f, \mathcal{P}_n) = \sum_{i=1}^n \frac{ib}{n} \cdot \frac{b}{n} = \frac{b^2}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{b^2}{n^2} \cdot \frac{1+n}{2} \cdot n \Rightarrow U(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2(1+n)}{2n}$$

Es sencillo comprobar, además, que:

$$U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2}{n}$$

Lo que garantiza que existe un ε tan pequeño como queramos, y será, por tanto, integrable. Para el cálculo de la integral definida, vemos que:

$$L(f, \mathcal{P}_n) \leq \frac{b^2}{2} \leq U(f, \mathcal{P}_n)$$

Como podemos hacer $U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n)$ tan pequeño como queramos, el único número que cumple la propiedad anterior es, precisamente, la integral:

$$\int_0^b x = \frac{b^2}{2}$$

No es parte de esta deducción, pero es obvio, con las técnicas habituales, que coincide con el resultado conocido:

$$\int_0^b x \cdot dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^b = \frac{b^2}{2} - 0 = \frac{b^2}{2}$$

Podría ser sencillo enunciar este mismo ejemplo, en un intervalo $[a, b]$, y bastante más complejo plantear un ejemplo con la función $f(x) = x^2$.

8. Cálculo de áreas

Una vez visto todo lo que supone el cálculo de la integral definida, estableceremos ahora cómo determinar el área de una función mediante esta herramienta. Recordemos que la integral coincide con el área en caso en que $f(x) \geq 0$ en el intervalo dado.

Por tanto, es sencillo determinar que, si una función mantiene su signo en un intervalo, su área coincidirá con su integral definida, si esta es positiva, o con la integral cambiada de signo, si esta es negativa:

$$\int_a^b f(x)dx = -A, \quad f(x) \leq 0 \forall x \in [a, b]$$

Así, no tenemos más que hacer uso de los dos teoremas que vimos anteriormente:

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Con ellos, no tenemos más que separar la integral definida en intervalos del mismo signo, de modo que, finalmente, llegamos a la conclusión de que el área sobre el eje de abscisas vendrá dada por:

$$A = \int_a^b |f(x)|dx$$

A su vez, si queremos calcular el área entre dos funciones, no tenemos más que restar las áreas de las mismas, pero de nuevo teniendo en cuenta el signo de cada una, por lo que:

$$A_{fg} = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$$

Por último, cabe mencionar, aunque esto excedería el propósito de este tema, que con estas técnicas es posible extender el concepto de área relacionada con la integral definida al cálculo de áreas de curvas e incluso superficies.

(NOTA: en caso de dar tiempo, exponer algún ejemplo de todas estas cuestiones o, al menos un dibujo clarificador)

9. Conclusión

Este es un tema muy extenso, con definiciones y teoremas muy rigurosos. A la hora de plantear estas cuestiones a los estudiantes de Bachillerato, debemos abandonar el formalismo que estableció Riemann, y conceder más relevancia a la mera operatividad, sin olvidar, por supuesto, los fundamentos matemáticos, para que el alumno vea cómo surgieron estas herramientas históricamente.

Por otra parte, cargados con todas las herramientas que tenemos en este tema, seremos capaces no solo de calcular áreas de figuras, como la que planteaba Bernhard en el inicio del tema, sino que podremos utilizar todos estos conceptos para el cálculo de longitudes de curvas, superficies, etc, e incluso extender estos conceptos al cálculo de volúmenes, y todo el aparataje matemático que vino con el nacimiento del cálculo diferencial.

10. Bibliografía

- Calculus I, II y III, Alan Weisstein
- Calculus, Spivak
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.

@VConce

11. Posibilidades de ampliación

- Existen muchas proposiciones y añadidos que pueden completar el concepto de partición, que llevan aparejados teoremas, lemas, corolarios o definiciones. El tema resulta suficientemente extenso, pero si se quiere, existe material para varias páginas sobre el concepto de partición. Muchos de ellos tienen que ver con la posible integrabilidad o no de ciertas funciones.

Mostramos uno que puede resultar interesante en cuanto a la definición de partición:

Teorema: dada una función acotada sobre un intervalo $[a, b]$, y $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ dos particiones del intervalo:

$$L(f, \mathcal{P}_1) \leq U(f, \mathcal{P}_2)$$

- En el mismo sentido, puede introducirse los conceptos de medida de Lebesgue (para caracterizar la integrabilidad tipo Riemann), o el teorema de Darboux para integrales como límite de sumas. Quizá, un teorema importante que podría incluirse es el siguiente:

Teorema: dada una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- i) Si f es monótona en $[a, b]$, entonces es integrable.
- ii) Si f es continua en $[a, b]$, es integrable.

- Es frecuente utilizar diferentes notaciones para las sumas superiores e inferiores. Aunque la notación L y U es conveniente, también es frecuente encontrar que la suma superior e inferior se escriben con el símbolo de integral con una barra encima y debajo de la misma:

$$\overline{\int_a^b f} \quad \underline{\int_a^b f}$$

- Como se ha indicado en el tema, mediante las técnicas anteriores, no resulta complicado calcular la integral:

$$\int_0^a x = \frac{a^2}{2}$$

Aunque quizá el ejemplo resulte demasiado extenso para el propósito de este tema. Lo mismo ocurre con la función $f(x) = x^2$, que sería la primera función de nuestros ejemplos que no puede obtenerse con la geometría habitual (rectángulos, triángulos, etc.). Puede mencionarse esto en el tema, sin necesidad del cálculo de esta integral a través de límites.

- Teorema fundamental del cálculo. Es posible establecerlo y demostrarlo justo antes de explicar la regla de Barrow.

Teorema fundamental del cálculo: sea f una función continua en $[a, b]$. La función:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Es derivable en todo el intervalo, y además:

$$F'(c) = f(c), \quad c \in [a, b]$$

NOTA: la versión completa, es ligeramente más compleja. Bastaría con mencionarla en el tema, aunque, si se quiere, se puede demostrar:

$$F(x) = \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t)dt \Rightarrow F'(x) = f(\phi_2(x)) \cdot \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \cdot \phi_1'(x)$$

Demostración:

Sea un $c \in (a, b)$ (en caso de ser igual, habría que tomar derivadas laterales). Debemos ver si existe:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(c+h) - F(c)}{h}$$

Que es la definición de derivada en c de F . Ahora, sabemos que:

$$\begin{aligned} F(c+h) - F(c) &= \int_a^{c+h} f(t)dt - \int_a^c f(t)dt = \int_a^{c+h} f(t)dt + \int_c^a f(t)dt \\ &= \int_c^{c+h} f(t)dt \end{aligned}$$

Dado que la función es continua en el intervalo, también estará acotada, así que denotemos m_h y M_h al ínfimo y supremo en el intervalo $[c, c+h]$. Por las propiedades de la integral:

$$h \cdot m_h \leq \int_c^{c+h} f(t)dt \leq h \cdot M_h$$

Recordemos para visualizar esto que la integral representa un área (si la función es positiva, etc), cuya base es $b - a$, que en este caso es h .

Dividiendo entre h y tomando límites:

$$\lim_{h \rightarrow 0} m_h \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_c^{c+h} f(t)dt}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0} M_h$$

En el límite, $m_h = M_h \rightarrow f(c)$, el valor de la función en el punto buscado:

$$f(c) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_c^{c+h} f(t)dt}{h} \leq f(c)$$

Por lo que, por el lema de Sandwich:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_c^{c+h} f(t)dt}{h} = f(c)$$

Recuperando ahora la forma original:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(c+h) - F(c)}{h} = f(c)$$

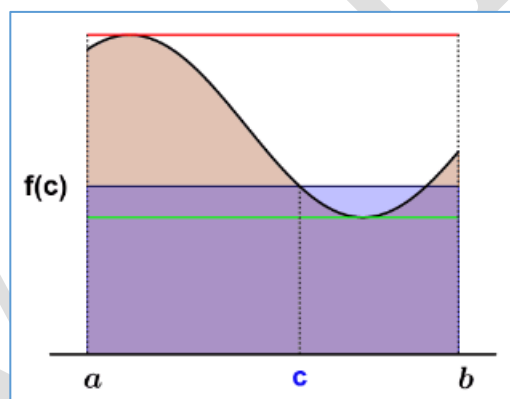
Que es justamente lo que se quería probar.

- Este tema es bastante preciso y extenso como para introducir todas las reglas de integración, que ya se ven en otro tema. No sugerimos incluirlas, pero en caso necesario, puede añadirse alguna de ellas.

- Por la misma razón, sugerimos dar algunas pinceladas sobre el cálculo del área de una función, pero no extenderse demasiado con conceptos propios de Bachillerato, como el área entre dos funciones, etc, sino simplemente mencionarlos. No obstante, de hacerlo, es importante:
 - Área de una función estrictamente negativa en un intervalo.
 - Área de una función con tramos positivos y negativos.
 - Área entre dos funciones en las que siempre $f > g$ (o viceversa).
 - Área entre dos funciones en las que no siempre $f > g$.
- Puede añadirse una demostración geométrica del teorema del valor medio integral, que recordemos que dice que existe un $c \in [a, b]$ tal que:

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$$

Esencialmente, lo que dice aquí es que el área de la función (la integral), es equivalente a un rectángulo de base $(b - a)$ y altura $f(c)$, para algún c entre a y b .



- Como funciones no integrables analíticamente, puede hablarse también de la curva gaussiana, que en su forma más básica es $\int_a^b e^{-x^2} dx$. Dado que esta función no posee primitiva, los cálculos para la distribución normal se llevan a cabo mediante cálculo numérico.
- No es el propósito del tema, pero se puede mencionar otros tipos de integrales, basadas en la teoría de la medida de los conjuntos. Entre ellas, puede mencionarse (brevemente) la integral de Lebesgue o la integral de Stieltjes. Por ejemplo, función de Dirichlet, citada en el tema, sí posee integral de Lebesgue, pero no de Riemann. Por su parte, la integral de Riemann-Stieltjes es una extensión de la integral de Riemann en la que, además de depender de la función a integrar f , depende de un **integrador** α .